

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C E

Coniques

Configurations et transformations élémentaires du plan

Consigne : Traiter les exercices sur papier, justifier chaque étape et présenter les résultats exacts ou arrondis au millimètre près.

EXERCICE 1 Antenne parabolique de Yaoundé

Une antenne parabolique de réception, installée sur le toit d'un immeuble à Yaoundé, a une section meridienne modélisée par une parabole P de foyer F et de directrice D . On choisit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $F(0; 20)$ (en cm) et D d'équation $y = -20$.

1. Déterminer l'excentricité e de P et écrire son équation cartésienne réduite.
2. Préciser les coordonnées du sommet S et l'équation de l'axe de symétrie.
3. L'antenne a une ouverture de 80 cm (distance entre les bords du réflecteur mesurée parallèlement à la directrice). Calculer la profondeur de l'antenne (distance du sommet au plan de l'ouverture).
4. Un rayon incident parallèle à l'axe de la parabole arrive au point $M(40; y_M)$ avec $y_M > 0$. Déterminer l'équation de la tangente à P en M et vérifier qu'elle passe par le foyer F . (Propriété optique).

EXERCICE 2 Orbite d'un satellite d'observation

Un satellite artificiel camerounais (type CamSat-1) décrit une orbite elliptique autour de la Terre. Dans un repère héliocentrique projeté $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unités : $e6\text{ m}$), l'orbite a pour équation cartésienne :

$$\frac{x^2}{2500} + \frac{y^2}{900} = 1.$$

La Terre est située au foyer F d'abscisse positive.

1. Identifier la nature de la conique, donner les valeurs de a , b , c et l'excentricité e .
2. Calculer les distances du satellite à la Terre au périégée (point le plus proche) et à l'apo-gée (point le plus lointain).
3. Déterminer les équations des directrices associées à cette ellipse.
4. Le satellite se trouve au point $M(30; 12\sqrt{6})$. Écrire l'équation de la tangente à l'orbite en M .

EXERCICE 3 Architecture : Pont de la Menoua

L'arche du pont franchissant la Menoua (Ouest Cameroun) a la forme d'une demi-ellipse. L'arche mesure 40 m de large au niveau de la route (axe majeur) et 15 m de haut au centre (sommet). On place l'origine du repère au centre de la route, l'axe des abscisses le long de la route et l'axe des ordonnées vertical vers le haut.

1. Écrire l'équation cartésienne réduite de l'ellipse support de l'arche.
2. Un camion de hauteur 4,5 m et de largeur 3 m (au niveau des rétroviseurs) doit passer au centre de l'arche. Vérifier par le calcul s'il peut passer sans heurter l'arche.
3. Déterminer la largeur maximale qu'un véhicule de hauteur 5 m peut avoir pour passer sous l'arche.
4. Calculer la distance focale $2c$ et l'excentricité e de cette ellipse.

EXERCICE 4 Réduction d'équation et construction

On considère la conique C d'équation : $4x^2 - 9y^2 - 16x - 18y - 29 = 0$.

1. Mettre cette équation sous forme réduite par translation du repère. Préciser les coordonnées du centre Ω dans l'ancien repère.
2. Identifier la nature de C , donner ses paramètres a , b , c , son excentricité e et les équations de ses asymptotes dans le repère initial.
3. Donner les coordonnées des foyers et les équations des directrices dans le repère initial.
4. Construire point par point (méthode des lieux) deux points de la branche de C située dans le demi-plan $x > x_{\Omega}$ à l'aide de sa définition bifocale $|MF - MF'| = 2a$. Expliquer la construction en quelques lignes.

EXERCICE 5 Ombre d'un lampadaire solaire

Un lampadaire solaire installé à Dschang possède un abat-jour conique droit de sommet S , d'axe vertical et d'angle au sommet $2\alpha = 60^\circ$. Une source ponctuelle est placée au foyer F d'une paraboloïde de révolution (réflecteur) dont l'axe coïncide avec l'axe du cône. La courbe limite de l'ombre portée au sol (plan horizontal) est une conique H . On sait que l'excentricité de H est $e = \frac{1}{\sin \alpha}$.

1. Calculer e et en déduire la nature de H .
2. On place l'origine O au pied du lampadaire, l'axe (Ox) selon la projection de l'axe du cône. Le foyer F de H (projection de la source) a pour coordonnées $(3 \text{ m}; 0)$. La directrice associée D a pour équation $x = -1$. Écrire l'équation cartésienne de H .

3. Déterminer les coordonnées des sommets de H .
4. Quelle est l'équation de l'asymptote de H passant par le sommet d'abscisse positive ?
(On donnera l'équation sous forme réduite $y = mx + p$).